

32번

Def. $\log_2 x + \log_2 (x-3) = 2$ 일 때

32가 정수인 32가 방에 대해서만 풀어야 한다

로그의 법칙을 사용하여 로그를 합쳐서

32가 정수인 방에 대해, 방에 대한 방을?

로그의 법칙을 사용하여 로그를 합쳐서

sol)

$\begin{cases} x > 0 \\ x-3 > 0 \end{cases}$

$x > 3$

$\log_2 x + \log_2 (x-3) = 2 \dots \log_2 (x(x-3)) = 2$
로그의 법칙을 사용하여

$x^2 - 3x = 2$

이제 이 방정식을 풀기 위해
양변에 1을 곱하여
정방방정식으로 만든다

$a^2 = b \Leftrightarrow a = \sqrt{b}$

$x^2 - 3x = 4$

$x^2 - 3x - 4 = 0 \dots$ 이제 2차
방정식을 풀기 위해

$(x-4)(x+1) = 0$ 양변에 1을 곱하여

$\therefore \begin{cases} x = 4 \\ \text{or} \\ x = -1 \end{cases}$ 이제 이 두 개
중에서 방정식에
대입하여 확인한다

$x = 4 (\because x > 3)$